Vérification – Maintenance : Emission / réception TX-RX

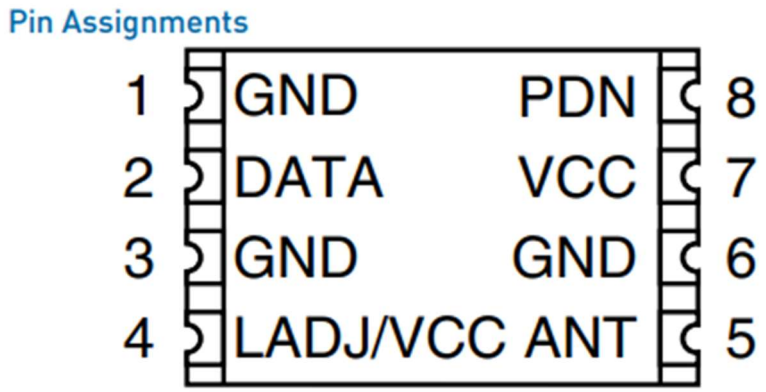
1. SIGNAUX et COMPOSANTS

1.1. *Emetteur Tx*

Propriétés principales

- **Type** : Émetteur RF ASK/OOK (Amplitude Shift Keying / On-Off Keying)
- **Fréquence** : 433,92 MHz (gamme de 260 à 470 MHz selon la version)
- **Débit de données** : jusqu'à 10 000 bps (bits par seconde)
- **Portée** : jusqu'à 1000 mètres en ligne de vue avec antennes adaptées
- **Tension d'alimentation** : 2,1 V à 3,6 V (idéal pour piles bouton ou AAA)
- **Consommation** :
  - En émission : typ. 5,1 mA (logique haute)
  - Mode Power Down : < 5 nA
- **Sortie RF** : +4 dBm max sur 50 Ω
- **Encapsulage** : CMS compact, sans composants RF externes (antenne nécessaire)

Brochage (Pinout)

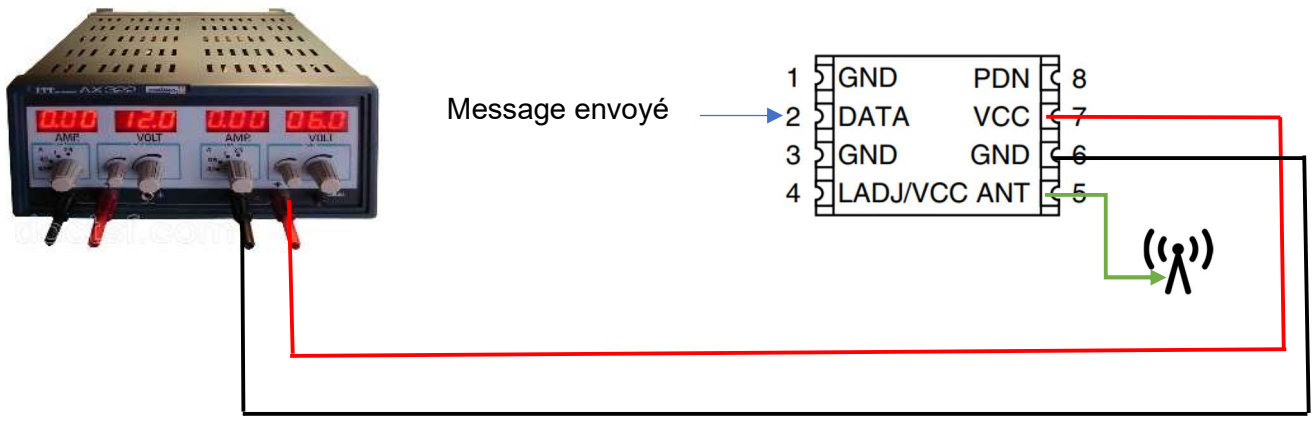


Broche	Nom	Fonction
1	GND	Masse analogique
2	DATA	Entrée données (niveau logique CMOS)
3	GND	Masse analogique
4	LADJ/VCC	Ajustement de puissance de sortie (R entre VCC et LADJ)
5	ANT	Sortie RF (vers antenne 50 Ω)
6	GND	Masse analogique
7	VCC	Alimentation (2,1–3,6 V)
8	PDN	Entrée Power Down (0 = veille, 1 = actif)

Les signaux à fournir :

Entrée DATA
Forme : carré
Niveau :
Fréquence : 477Hz

Un montage typique



GPF et alim et oscilloscope relier a la carte TXM-433

1.2. ***Récepteur Rx***

Le récepteur est construit à partir du composant RXM-433-LR du fabricant LINX.

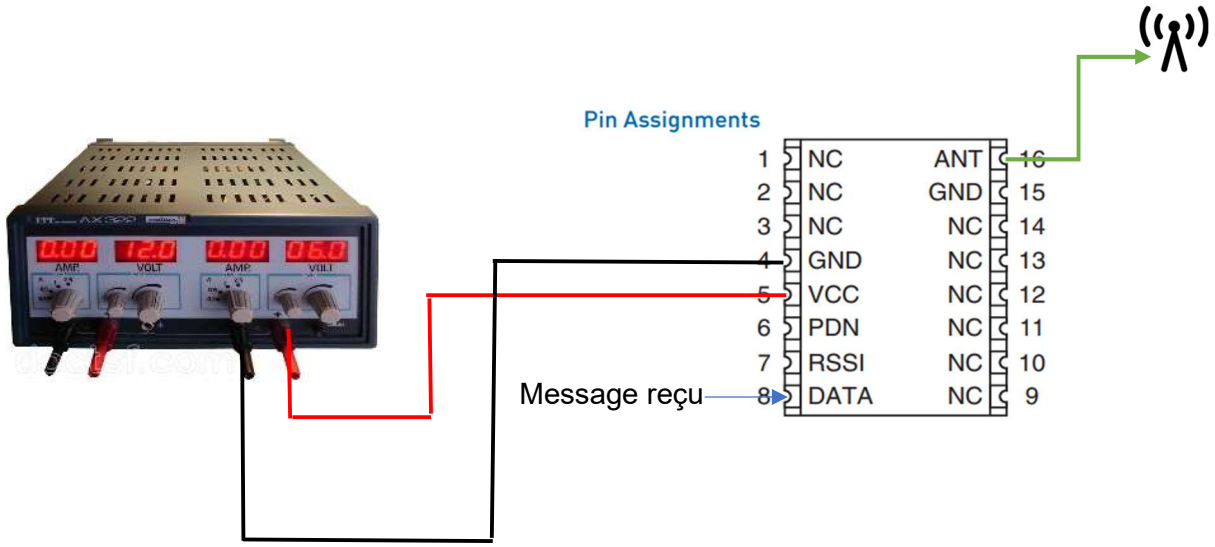
Principales propriétés

- **Type** : Récepteur RF **ASK/OOK** (Amplitude Shift Keying / On-Off Keying)
- **Fréquence de réception** : **433,92 MHz**
- **Sensibilité** : typ. **–112 dBm**, max. **–118 dBm**
- **Débit supporté** : de **100 bps** à **10 000 bps**
- **Alimentation** : 2,7 à 3,6 V (ou 4,3 à 5,2 V avec résistance série de 330 Ω)
- **Consommation** : typ. **5,2 mA** (actif), **<35 µA** (mode veille PDN)
- **Sortie DATA** : compatible **CMOS** (3,0 V logique haute typique)
- **Antenne externe** : requise, connectée via port 50 Ω
- **Format de modulation attendu** : **OOK / CW (porteuse présente/absente)**

Brochage (Pinout)

Broche	Nom	Description
1–3	NC	Non connectées
4	GND	Masse analogique
5	VCC	Alimentation 3,0 V typique
6	PDN	Power Down (0 = veille, 1 ou flottant = actif)
7	RSSI	Indicateur analogique de puissance du signal
8	DATA	Sortie numérique des données reçues
9–14	NC	Non connectées
15	GND	Masse
16	RF IN	Entrée RF 50 Ω (antenne)

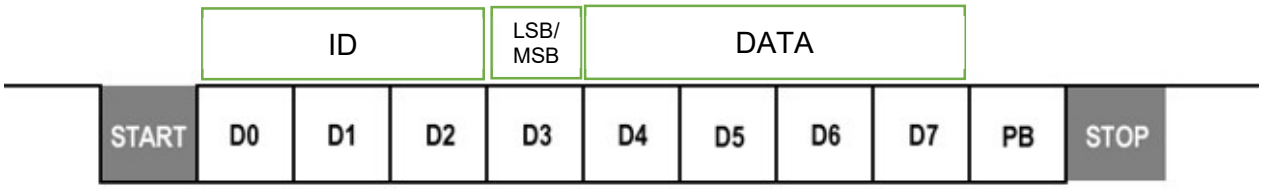
Un montage typique



1.1. ***Signaux à transmettre***

On utilise une liaison série asynchrone type UART pour transmettre les bits après conversion.

- Préciser l'allure et la constitution de la trame à fournir

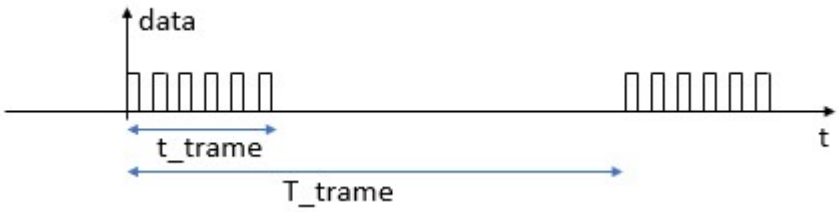


Le débit, la durée des signaux et de la trame totale, sa période de répétition
4800 bauds.

2. VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

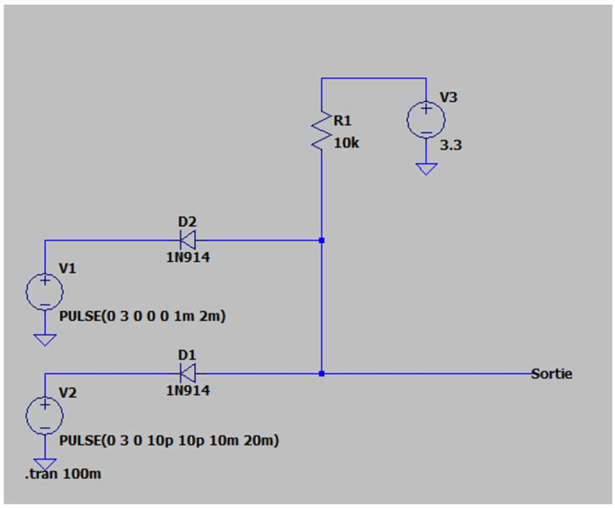
2.1. *Signaux de test*

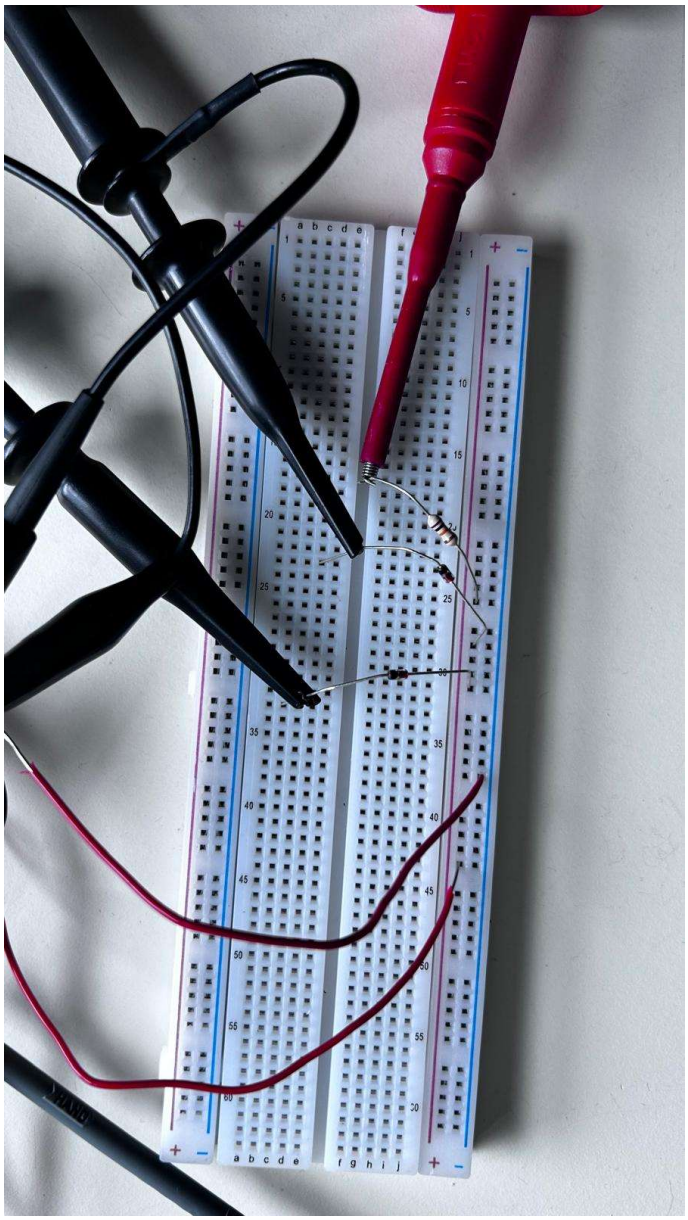
Pour représenter les données, on va utiliser un générateur avec 2 voies de façon à générer un signal carré représentant les données et un signal plus lent représentant l'attente entre 2 mesures. En utilisant une fonction logique, par exemple à diodes, le signal de test pourrait être le suivant :



2.2. *Fabrication d'un support de test pour le module Tx*

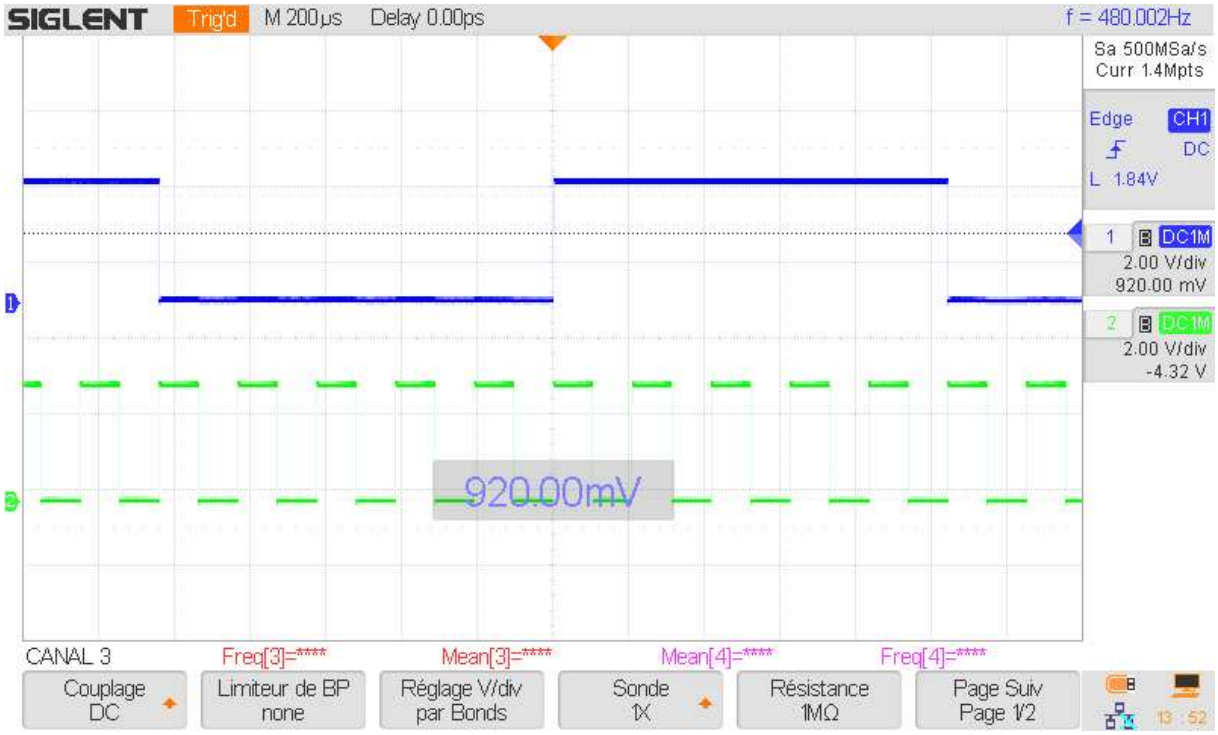
Faire le dessin et câbler un support de test du module TXM-433-LR, incluant la fonction logique permettant d'obtenir le signal « data » ci-dessus.





L’antenne utilisée sera celle proposée par le fabricant ou une antenne imprimée.

2.3. ***Vérification du fonctionnement***



2.4. ***Procédure de test***

Rédiger une procédure de test pour votre carte et la compléter avec vos résultats :

En reprenant la fiche de test utilisée au S1 vous devriez avoir :

1. Description et objectif du test

Description et objectif du test

Description :

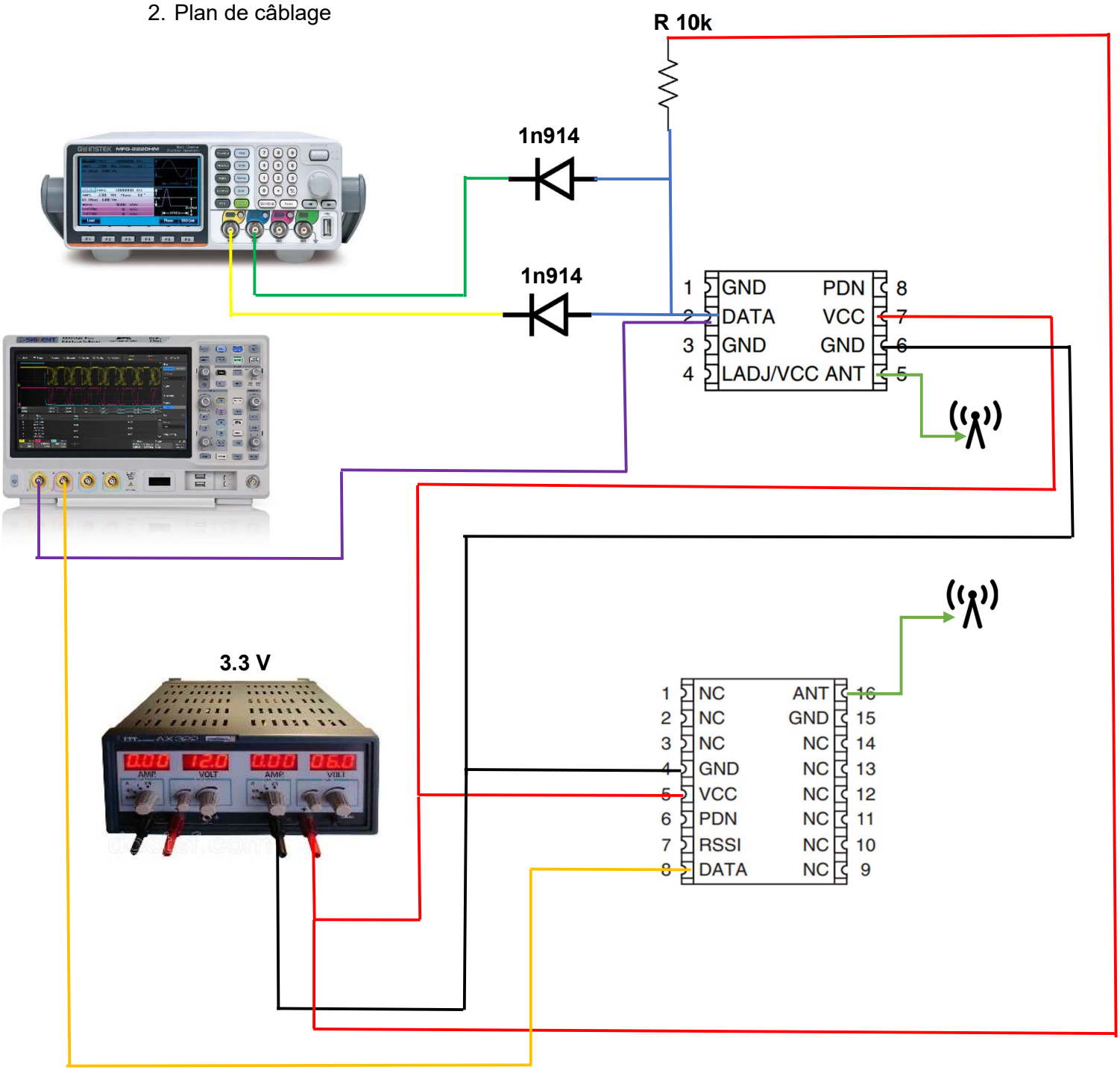
Le test consiste à vérifier le bon fonctionnement de la communication entre l'émetteur TXM-433-LR et le récepteur RXM-433-LR en utilisant une liaison série asynchrone de type UART. Pour cela, un générateur de basse fréquence (GBF) est utilisé pour envoyer un signal carré de fréquence 4,8 kHz (correspondant au débit de 4800 bauds) sur l'entrée DATA de la carte d'émission. Le signal émis est ensuite capté par le récepteur, et la sortie DATA de ce dernier est visualisée à l'aide d'un oscilloscope. L'objectif est de comparer les signaux émis et reçus pour valider la transmission.

Objectifs :

- Vérifier que la communication UART entre l'émetteur et le récepteur fonctionne correctement.
- Analyser l'intégrité du signal transmis en comparant les formes d'onde et les caractéristiques (amplitude, fréquence, distorsion) des signaux émis et reçus.
- Évaluer la performance du système en termes de fiabilité et de qualité de transmission sur une distance donnée.
- Identifier d'éventuels problèmes de synchronisation, de bruit ou d'atténuation du signal.

Ce test permettra de s'assurer que le système de transmission RF est conforme aux spécifications techniques et apte à être utilisé dans les conditions opérationnelles prévues.

2. Plan de câblage



3. Procédure de réglage des appareils

Alimentation

- Régler à **3,3V**
- Brancher sur VCC (broche 7) et GND de l'émetteur

GBF

- **Voie 1** : 4,8 kHz / 3V / offset 1,5V → broche DATA (2) de l'émetteur
- **Voie 2** : 480 Hz / 3V / offset 1,5V → optionnel pour synchronisation

Oscilloscope

- Sonde sur DATA (broche 8) du récepteur
- Base de temps : 500 µs/div

4. Visualisation des signaux et relevé de leurs caractéristiques

5. Rapport de test
   Vous indiquerez ici sous forme de tableau et/ou de graphe les mesures que vous avez faites.

Mesures clés

Paramètre	Valeur mesurée	Attendue
Fréquence (CH1)	4,81 kHz	4,80 kHz
Amplitude (CH1)	3,16 V	3,00 V
Tension moyenne	1,12 V	1,50 V

Conclusion : Transmission opérationnelle mais nécessite optimisation.

Vérification de conformité

Système utilisable ?

Oui mais avec des optimisations nécessaires

Paramètres clés pour la carte Tx :

- Signal : Carré
- Amplitude : 3V
- Fréquence : 4.8 kHz exacts
- Distance :
  Optimal : <100m

Actions requises :

1. Corriger la fréquence (4.8 kHz exacts)
2. Tester à 10m d'abord

Conclusion :

Le système est opérationnel après quelques ajustements mineurs.